

# Reflexion i diskontinuiteter

- 1D system
  - Vågor, randvillkor och matriser
  - Vågor och Hamiltons princip
- 2-3D system
  - Modalt
- Periodiska strukturer

# 1D system – summa av vågor

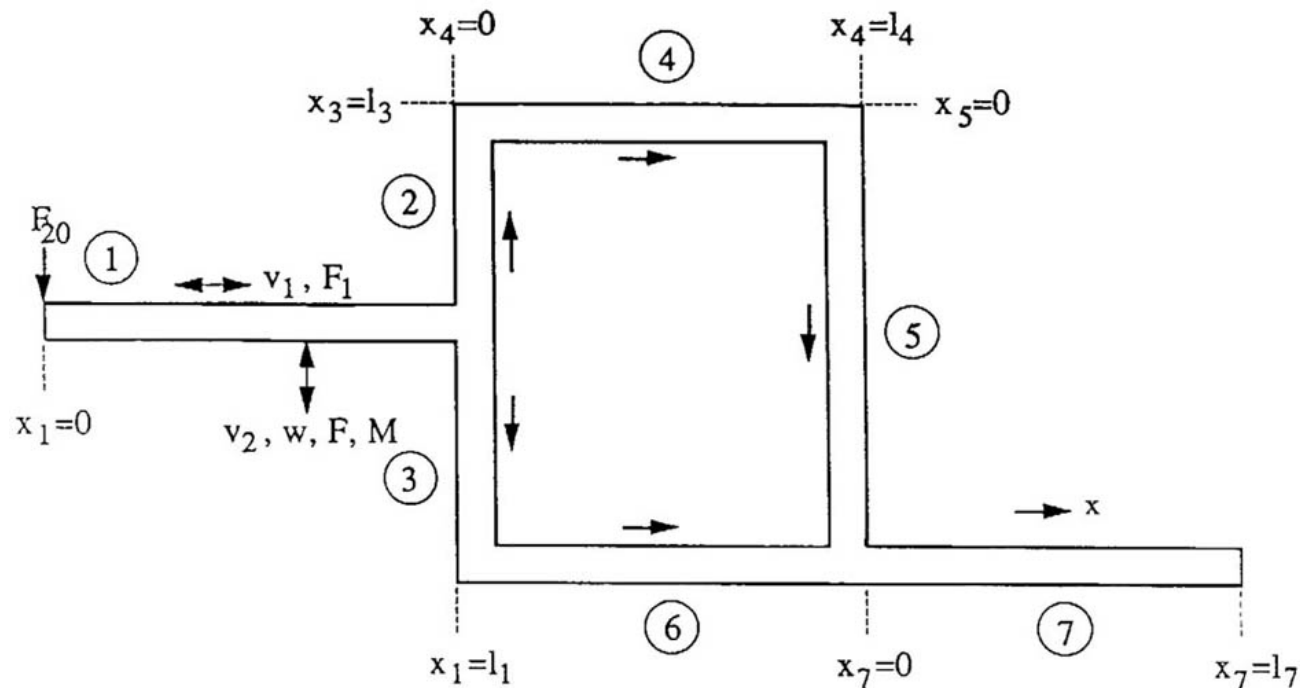
- Vågor som går i två riktningar (och närfält)

$$\begin{bmatrix} F_1(x_n) \\ v_1(x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1/Z_n & -1/Z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_n e^{-jk_{\text{ln}} x_n} \\ C_n e^{jk_{\text{ln}} x_n} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_1(x_n) \\ w(x_n) \\ M(x_n) \\ F_2(x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -jk_{Bn} & jk_{Bn} & -k_{Bn} & k_{Bn} \\ -j\alpha_n & -j\alpha_n & j\alpha_n & j\alpha_n \\ \beta_n & -\beta_n & j\beta_n & -j\beta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_n e^{-jk_{Bn} x_n} \\ E_n e^{jk_{Bn} x_n} \\ G_n e^{-k_{Bn} x_n} \\ H_n e^{-k_{Bn} (l_n - x_n)} \end{bmatrix}$$

# 1D system – summa av vågor

- Kombination av balkar



# 1D system – summa av vågor

- Randvillkor:

$$F_1(x_1 = 0) = 0 \quad F_2(x_1 = 0) = F_{20} \quad M(x_1 = 0) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} v_1(x_n = l_n) = v_2(x_{n+1} = 0) & v_2(x_n = l_n) = v_1(x_{n+1} = 0) \\ w(x_n = l_n) = w(x_{n+1} = 0) & M(x_n = l_n) = M(x_{n+1} = 0) \\ F_1(x_n = l_n) = F_2(x_{n+1} = 0) & F_2(x_n = l_n) = F_1(x_{n+1} = 0) \end{array} \right.$$

$$F_1(x_1 = 0) = 0 \quad F_2(x_1 = 0) = 0 \quad M(x_1 = 0) = 0$$

# 1D system – summa av vågor

- Effekt  $\Pi_l = \frac{1}{2} \Re \{ F_1 v_1^* \}$   
 $\Pi_B = \frac{1}{2} \Re \{ F_2 v_2^* + Mw^* \}$
- Transmissions och reflexions koefficient

$$\tau = \frac{\Pi_t}{\Pi_i}, \rho = \frac{\Pi_r}{\Pi_i}$$

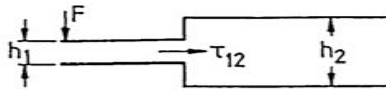
- $\Pi_t$  transmitterad effekt,
- $\Pi_r$  reflekterad effekt,
- $\Pi_i$  ineffekt,

# 1D system – summa av vågor

- Exempel på transmissions-koefficient för böjvåg.

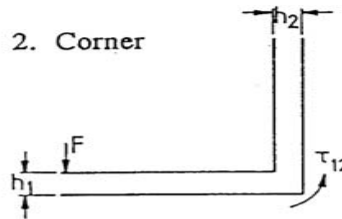
- $\sigma = h_1/h_2$

1. Change in cross-section



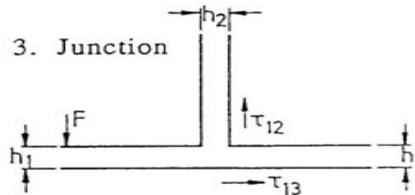
$$\tau_{12} = \left[ \frac{\sigma^{-5/4} + \sigma^{-3/4} + \sigma^{3/4} + \sigma^{5/4}}{0,5 \sigma^{-2} + \sigma^{-1/2} + 1 + \sigma^{1/2} + 0,5 \sigma^2} \right]^2$$

2. Corner



$$\tau_{12} = 2 \left[ \sigma^{-5/4} + \sigma^{5/4} \right]^{-2}$$

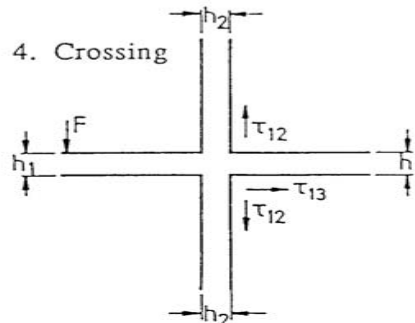
3. Junction



$$\tau_{12} = \left[ \sqrt{2} \sigma^{-5/4} + \frac{\sigma^{5/4}}{\sqrt{2}} \right]^{-2}$$

$$\tau_{13} = \left[ 2 + 2 \sigma^{5/2} + 0,5 \sigma^5 \right]^{-1}$$

4. Crossing

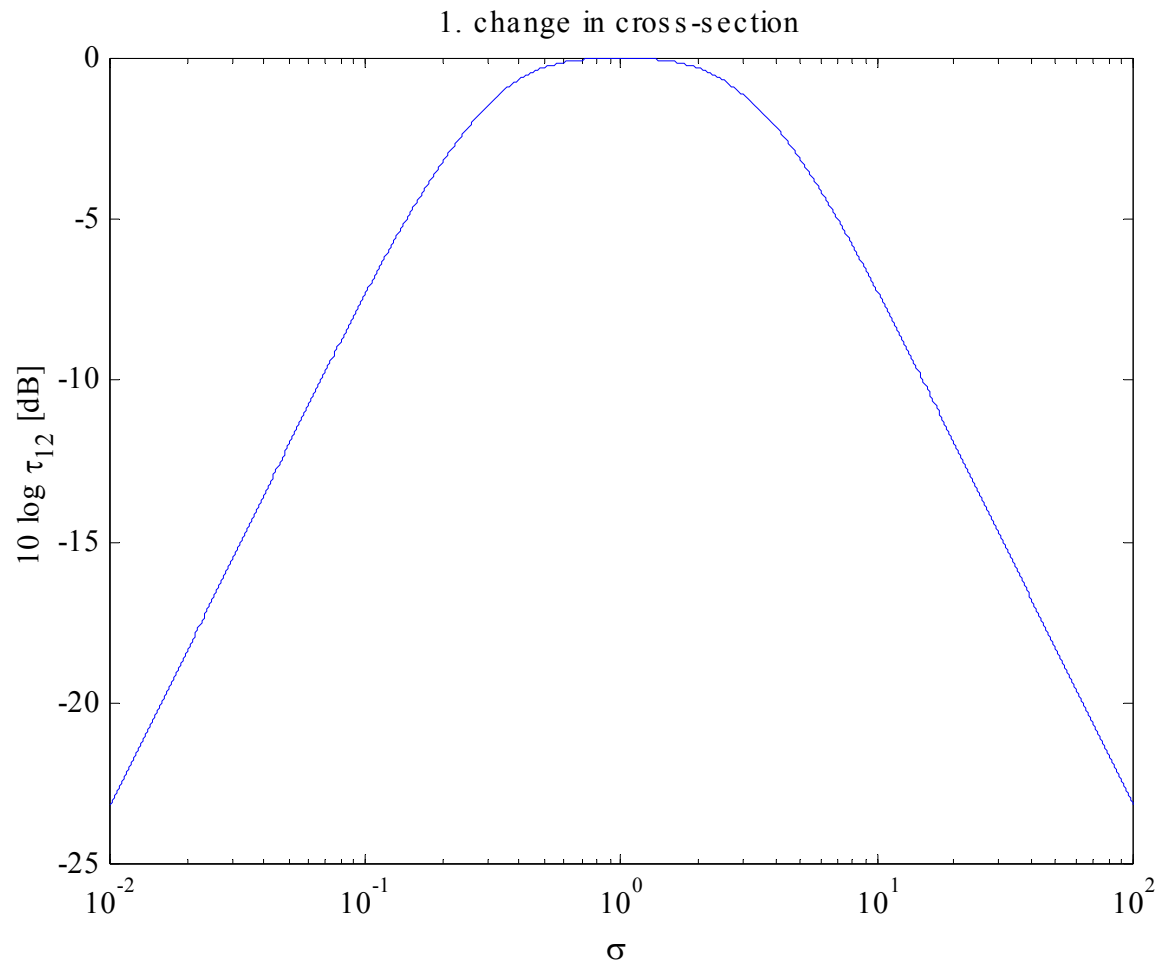


$$\tau_{12} = 0,5 \left[ \sigma^{-5/4} + \sigma^{5/4} \right]^{-2}$$

$$\tau_{13} = 0,5 \left[ 1 + 2 \sigma^{5/2} \right]^{-2}$$

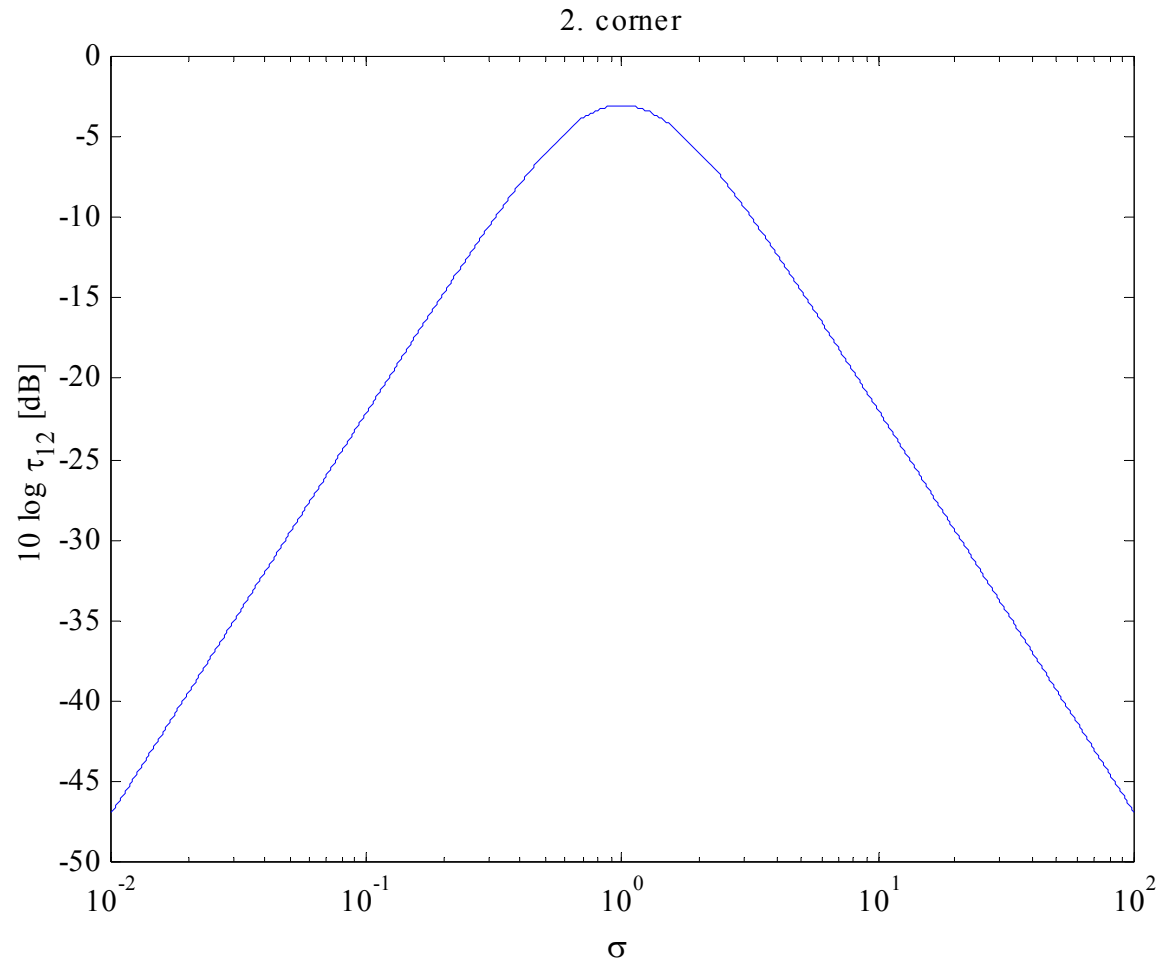
# 1D system – summa av vågor

- Förändring i tjocklek



# 1D system – summa av vågor

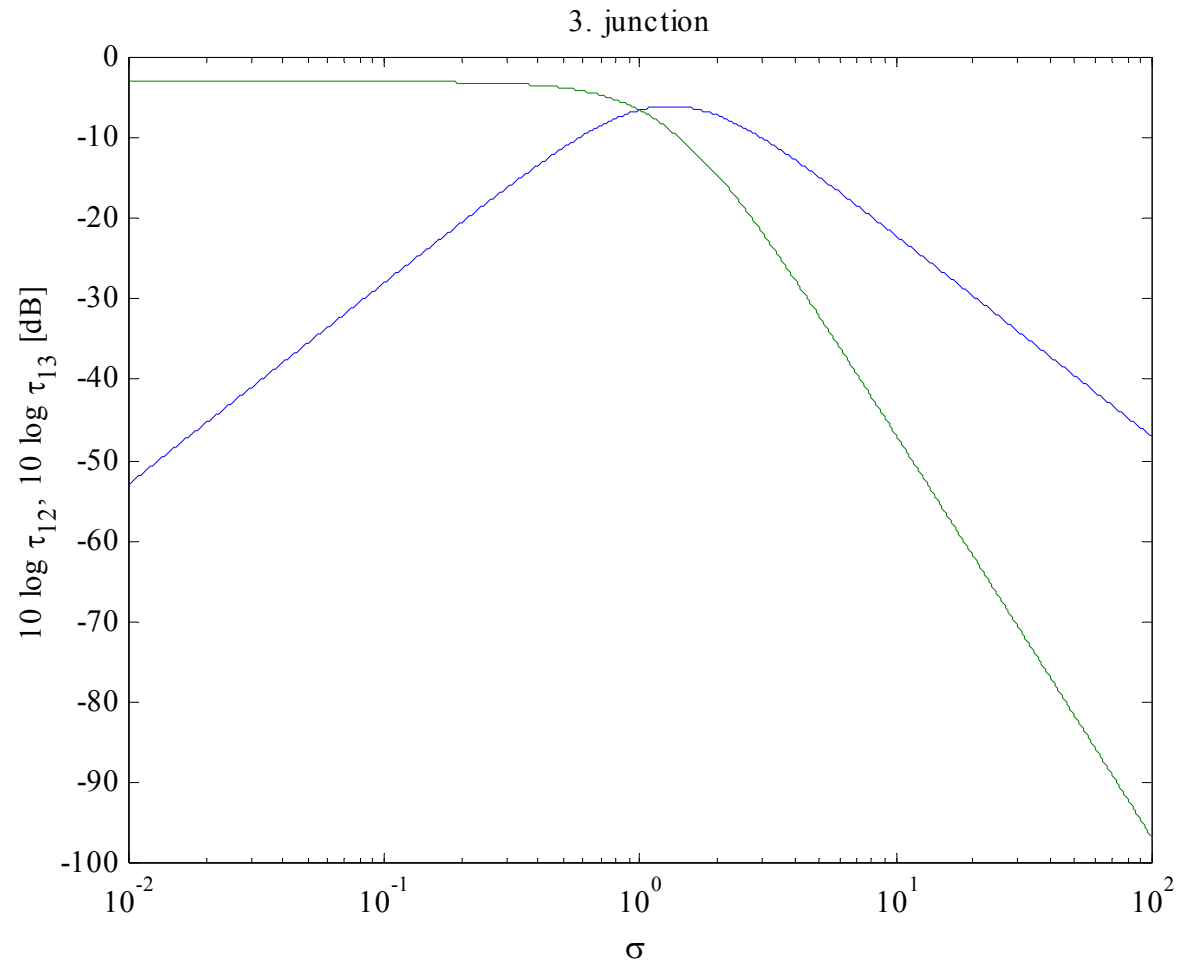
- Hörn





# 1D system – summa av vågor

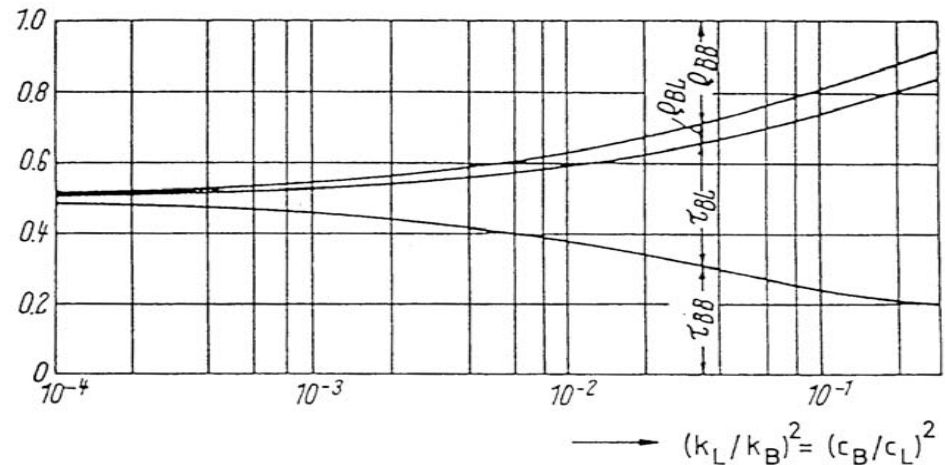
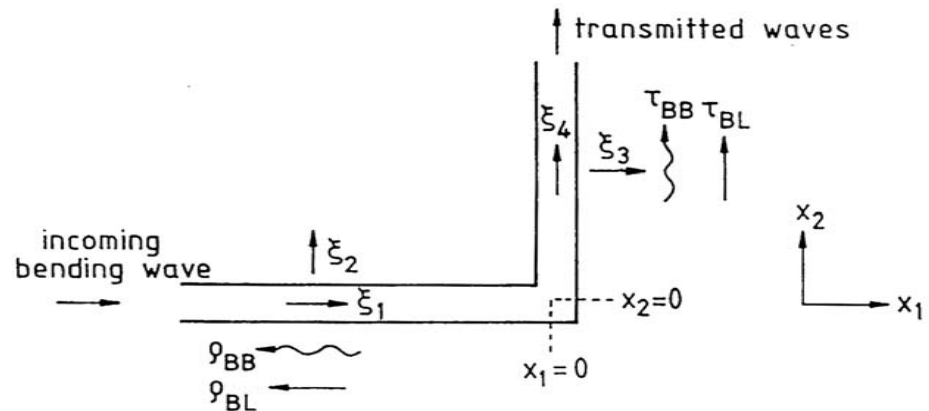
- Tredelad förgrening



# 1D system – summa av vågor

- Transmission över hörn då man tar med longitudinalvågen

- Frekvensberoende
- Lika tjocklek



# 1D system – summa av vågor

- Randvillkor vid blockerande massa:

$$F(x_n = l_n) - F(x_{n+1} = 0) = j\omega m v(x_n = l_n)$$

$$v(x_n = l_n) = v(x_{n+1} = 0)$$

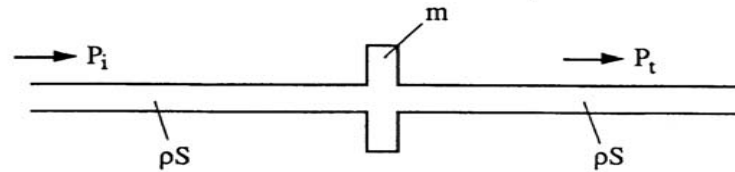
$$M(x_n = l_n) - M(x_{n+1} = 0) = j\omega \theta w(x_n = l_n)$$

$$w(x_n = l_n) = w(x_{n+1} = 0)$$

- Tumregel: -2 dB om massan större än massan av 1/3 våglängd av balken

# 1D system – summa av vågor

- Blockerande massa

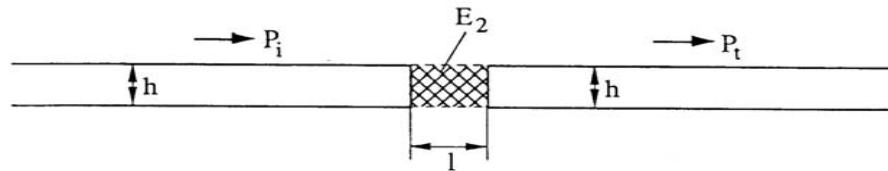


$$\tau = \frac{P_t}{P_i} = \frac{(4 + \mu - \vartheta^2 \mu^3)^2}{(\mu + \vartheta^2 \mu^3)^2 + (4 + \mu - \vartheta^2 \mu^3 - \vartheta^2 \mu^4/2)^2}$$

$$\mu = k_B \frac{m}{\rho S} \quad ; \quad \vartheta = \frac{\rho S}{m} r_\delta$$

Bending wave isolation by a symmetrical blocking mass of mass  $m$  and radius of gyration  $r_\delta$ .

- Elastiskt mellanlägg



$$\tau = \frac{(4 + \nu - \varepsilon^2 \nu^3)^2}{(\nu + \varepsilon^2 \mu^3)^2 + (4 + \nu - \varepsilon^2 \nu^3 - \varepsilon^2 \nu^4/2)^2}$$

$$\nu = k_B l E_1/E_2 \quad ; \quad \varepsilon = (E_2/E_1) (h/2)l$$

Bending wave isolation by a soft interlayer of Young's modulus  $E_2$  and length  $l$ .  $k_B$  = bending wave length in the beam ( $k_B l \ll 1$ ).  $E_1$  = Young's modulus of beam.

# 1D system – summa av vågor

- Randvillkor för elastiskt mellanlägg

$$\frac{S}{j\omega} [v(x_n = l_n) - v(x_{n+1} = 0)] = F(x_n = l_n)$$

$$F(x_n = l_n) = F(x_{n+1} = 0)$$

$$\frac{S_w}{j\omega} [w(x_n = l_n) - w(x_{n+1} = 0)] = M(x_n = l_n)$$

$$M(x_n = l_n) = M(x_{n+1} = 0)$$

# 2D system – summa av vågor

- För plattor kan man använda samma typ av taktik...

– För oändlig platta

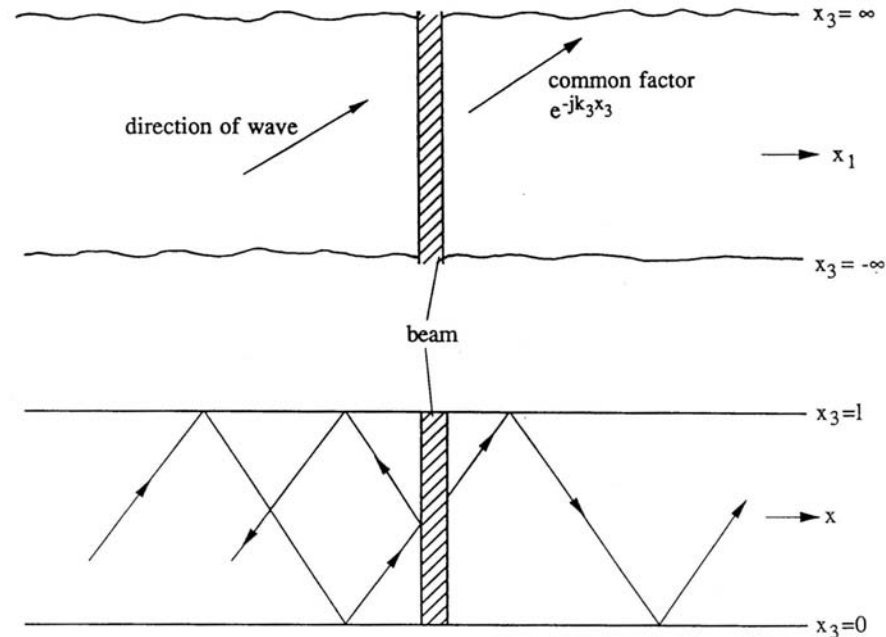
$$v_2(x_1, x_2) = \left[ D_n e^{-jk_{Fn}x_n} + E_n e^{jk_{Fn}x_n} + G_n e^{-k_{Nn}x_n} + H_n e^{-k_{Nn}(l_n - x_n)} \right] e^{-jk_3x_3}$$

– För fritt upplagd platta

$$v_2(x_1, x_2) = \sum \left[ D_n e^{-jk_{Fn}x_n} + E_n e^{jk_{Fn}x_n} + G_n e^{-k_{Nn}x_n} + H_n e^{-k_{Nn}(l_n - x_n)} \right] \sin(\nu\pi x_3 / l)$$

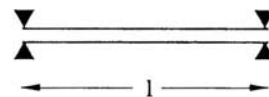
# 2D system – summa av vågor

- Oändlig i  $x_3$



- Ändlig i  $x_3$

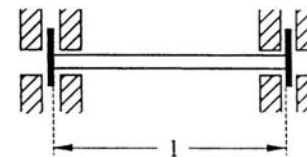
simply supported



common factor

$$\sin \frac{n \pi x_3}{l}$$

guided ends



common factor

$$\cos \frac{n \pi x_3}{l}$$

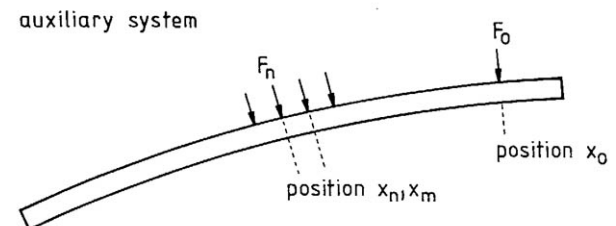
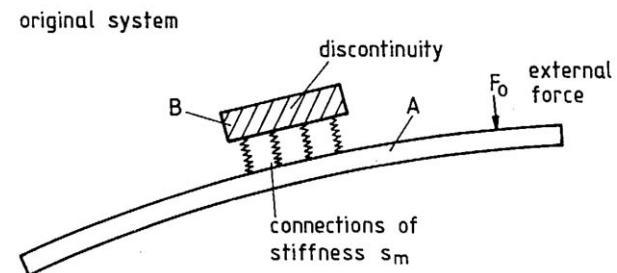
# 1D system – Hamiltons princip

- För att undvika teckenfel
- Och för att 'automatisera' beräkningarna
- Samma typ av vågantagande
  - Konstanterna  $A_n$ - $H_n$  löses ut mha derivering av funktionalen  $H = \int \left[ \int (\tilde{W}_{kin} - \tilde{W}_{pot}) dV + \int_S p_{ext} \xi dS \right] dt$
  - Randvillkor i  $B_{ci}$   $\delta \left( H + \sum \lambda_i B_{ci} \right) = 0$
  - $\lambda_i$  Lagrange multipl  $\Rightarrow \frac{\partial}{\partial A_n} \left( H + \sum \lambda_i B_{ci} \right) = 0, etc.$



## 2-3D system

- Man kan i allmänhet inte använda 'summa av vågor'-attacken här
- Man kan i stället använda en modal attack
- Diskontinuiteten ersätts med ett antal artificiella krafter



## 2-3D system

- Ställer upp modal beskrivning av de båda systemen

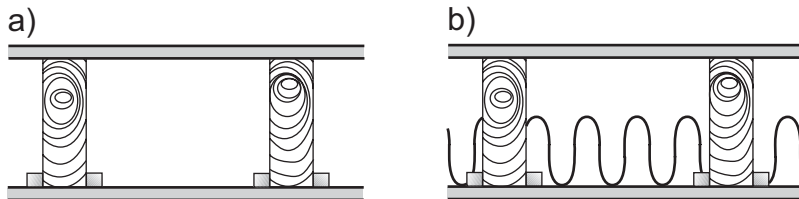
$$v_A(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{j\omega F_0 \phi_{A\nu}(x_0)}{(\omega_{A\nu}^2 - \omega^2) \Lambda_{A\nu}} \phi_{A\nu}(x) + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{j\omega \sum_{n=1}^N F_n \phi_{A\nu}(x_n)}{(\omega_{A\nu}^2 - \omega^2) \Lambda_{A\nu}} \phi_{A\nu}(x)$$

$$v_B(x) = + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{j\omega \sum_{n=1}^N F_n \phi_{B\nu}(x_n)}{(\omega_{B\nu}^2 - \omega^2) \Lambda_{B\nu}} \phi_{B\nu}(x)$$

- $N$  stycken randvillkor ger  $N$  ekvationer och  $N$  obekanta

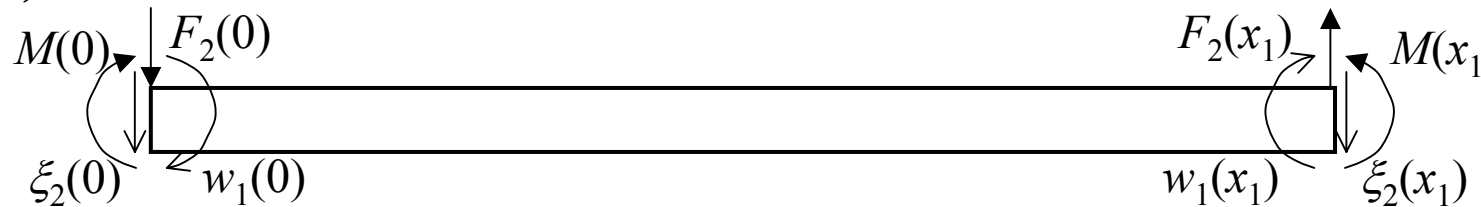
# Periodiska strukturer

- Vad händer när diskontinuiteterna upprepar sig periodiskt?
- Kan uppstå exempelvis vid järnvägsräls, i skeppsskrov, i flygplansskrov och i lätta byggnadsdetaljer



# Periodiska strukturer

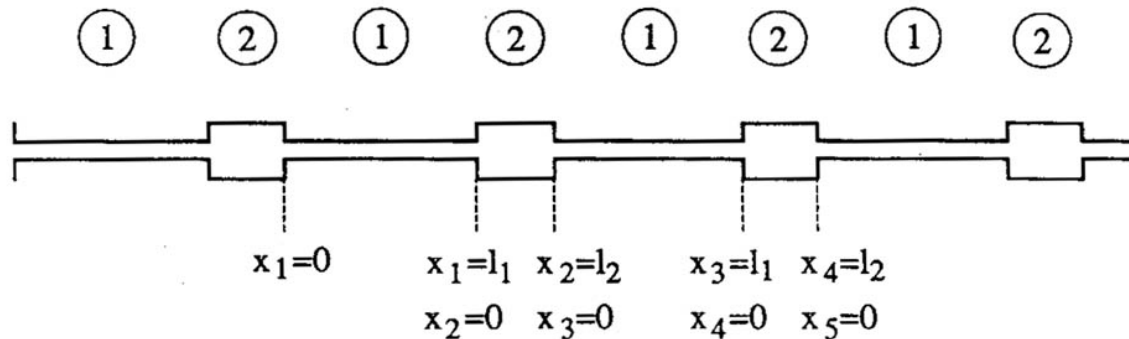
- För endimensionella strukturer så kan överförings-matriser vara bra (*transfer matrix*)



$$\begin{bmatrix} \xi_2(l) \\ w_1(l) \\ M(l) \\ F_2(l) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S/k_B & c/W & -s/(Wk_B) \\ sk_B & C & Sk_B/W & -c/W \\ Wc & WS/k_B & C & -S/k_B \\ WSk_B & -Wc & -sk_B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_2(0) \\ w_1(0) \\ M(0) \\ F_2(0) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{g}(l) = \mathbf{A}_1 \mathbf{g}(0)$$

# Periodiska strukturer



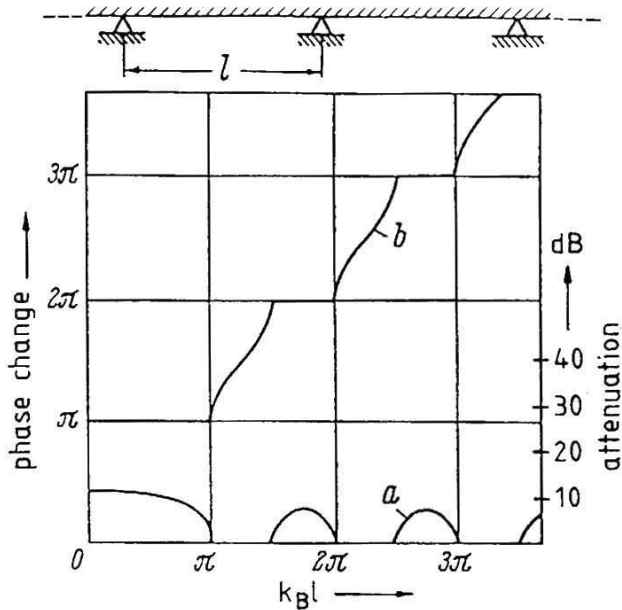
- Upprepade tjockleksförändringar

$$\mathbf{g}(x_1 = l_1) = \mathbf{A}_1 \mathbf{g}(x_1 = 0), \quad \mathbf{g}(x_2 = l_2) = \mathbf{A}_2 \mathbf{g}(x_2 = 0), \quad \dots$$

$$\mathbf{g}(x_3 = 0) = \mathbf{g}(x_2 = l_2) = \mathbf{A}_2 \mathbf{g}(x_2 = 0) = \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1 \mathbf{g}(x_1 = 0)$$

$$\mathbf{g}(x_3 = 0) = e^{-g} \mathbf{g}(x_1 = 0) \Rightarrow$$

$$\mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1 = e^{-g} \mathbf{I}$$

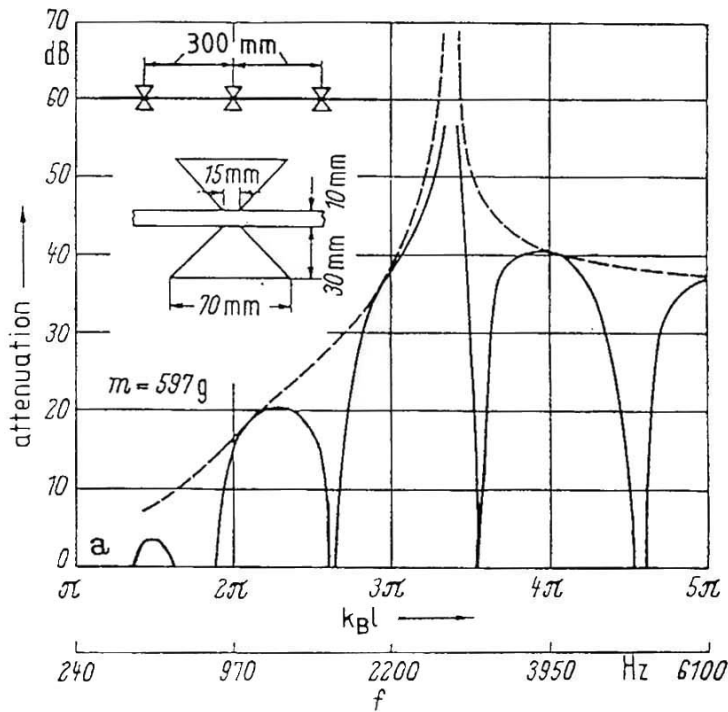


# Periodiska strukturer

- Balk på periodiska stöd
- Balk med periodiska massor

$$g = a + jb$$

- $a=0$ : passband
- $b=0$ : stoppband



# Periodiska strukturer

- Om diskontinuiteterna är av masstyp så börjar det med ett passband
- Om diskontinuiteterna är av fjädertyp så börjar det med ett stoppband
- In-impedansen är imaginär i ett stoppband
- Resonansfrekvenserna för det ändliga fallet ligger i passbanden
- Störning av periodiciteten ger lokal koncentration av vibrationsenergin

